

환경부고시 제2025-165호

특정토양오염관리대상시설의 토양오염방지시설 및 오염토양의 정화방법 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「토양환경보전법 시행령」 제7조제2항, 제10조 제3항에 따라 특정토양오염관리대상시설의 설치시 필요한 방지시설의 종류 및 오염토양의 정화방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(특정토양오염관리대상시설의 토양오염방지시설) 「토양환경보전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제7조제1항 및 제2항에 따라 특정토양오염관리대상시설의 설치자(그 시설을 운영하는 자를 포함한다)가 설치하여야 하는 토양오염방지시설은 별표 1과 같다.

제3조(오염토양 정화방법 등) ① 「토양환경보전법」 제23조의9제2항에 규정된 토양정화공사는 토양오염물질을 감소·제거하기 위한 엔지니어링 행위로서 오염토양의 굴착·선별, 토양정화시설의 설치 및 운영 등의 과정을 포함한다. <개정 2013. 7. 3.>

② 영 제10조제2항 및 제3항에 따라 오염토양을 정화할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 하며, 그 세부내용 및 정화방법은 별표 2와 같다. <신설 2013. 7. 3.>

1. 정화대상 부지의 특성
2. 정화의 목표
3. 정화방법의 선정

4. 정화목표기간에 대한 세부적인 정화일정 계획수립
5. 오염토양 정화사업 시행을 위한 설계도 및 공정도
6. 정화기간 중 수질, 악취 및 지하수 등 2차 환경오염 방지계획
7. 토양정화 시행 및 검증을 위한 세부추진계획(일정 포함)
8. 오염부지 사후관리 및 정화토양 사용 등에 대한 모니터링 계획

제4조(반출정화) ① 법 제15조의3 제3항 단서 및 「토양환경보전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제19조에 따라 오염토양을 발생현장에서 반출하여 정화하는 경우 영 제17조의4제1항 별표 2와 [기후에너지환경부장관](#)이 정하여 고시하는 「오염토양 반입정화시설의 세부설치기준」에 적합한 반입정화시설에서 정화하여야 한다.

② 오염토양을 발생현장으로부터 반출하여 정화하는 경우에 적용하는 정화기준은 규칙 제1조의5 별표 3의 토양오염우려기준으로 한다. 이 경우, 오염토양 발생장소의 지역기준과 정화 후 재이용될 장소의 지역기준이 다른 경우에는 "상위 지역"의 기준을 적용한다.

③ 반출대상 오염토양의 운반 및 정화기준은 별표 3과 같다.

제5조(재검토기한) [기후에너지환경부장관](#)은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2015-63호,2015.5.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-63호,2018.4.27.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-188호,2018.11.29.>

이 고시는 2018년 11월 29일부터 시행한다.

[별표 1]

토양오염방지시설(제2조 관련)

I. 부식 및 산화방지시설

저장시설의 부식을 방지하기 위하여 전기방식법(음극보호장치)과 도장법 등을 적용할 수 있다.

1. 전기방식(電氣防蝕)법

저장시설의 부식을 위한 전기방식법으로는 외면에 전류를 유입시켜 양극반응을 저지함으로써 저장시설의 전기적 부식을 방지하는 것으로 외부전원법 혹은 희생양극법을 적용하는 방법

2. 도장(塗裝)법

저장시설의 외벽에 부식방지 등을 목적으로 아스팔트프라이머 또는 광명단(Zinc Primer) 등을 도장하고 그 위에 에나멜수지 등으로 피복하고 이중벽의 시공이 필요한 경우 산소차단 등을 목적으로 유리섬유강화플라스틱(FRP), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 강화에폭시수지 등 내식성(耐蝕性)재료로 피복하는 방법

II. 누출방지시설

1. 지하매설저장시설(UST : Underground Storage Tank)

가. 강철판 탱크

두께 3.2밀리미터 이상의 강철판으로 틈이 없도록 제작한 것

(1) 탱크실 없이 설치하는 경우

강철탱크 외벽에 다음 각목과 같은 처리를 하여야 한다.

- (가) 강철판 탱크의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머 순으로 도장을 한 후 아스팔트루핑[KS F 4902(35kg) 이상의 성능] 및 철망[KS F 4551이상의 성능]의 순으로 피복하고 그 위에 두께 2센티미터 이상의 방수 혼합물탈을 도장한 것
- (나) 강철판 탱크의 외면에 방청제 도장을 실시하고 그 표면에 두께 1센티미터이상이 되도록 아스팔트도장과 아스팔트루핑[KS F 4902(35kg) 이상의 성능]에 의한 피복을 한 것
- (다) 강철판 탱크의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재[수도용 강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)으로 정하는 비닐론클로스 또는 헤시안클래스에 적합한 것]를 감은 후 두께 2밀리미터 이상이 되도록 에폭시수지 또는 타르에폭시수지 피복을 한 것

(2) 탱크실내에 설치하는 탱크

강철탱크 외벽에 다음 각목과 같은 처리를 하여야 한다.

- (가) 탱크의 외면에 녹방지를 위한 방청도장을 한 것
- (나) 탱크의 외면에 프라이머를 도장하고 그 표면에 두께 3밀리미터 이상이 되도록 유리섬유 등을 강화재로한 강화프라스틱에 의한 피복을 한 것
- (다) (1)의 (가) 내지 (다)의 방법으로 처리한 것

나. 기타 재질의 탱크

위에서 열거한 이외의 재질로서 강철판과 동등이상의 강도·내식성 및 내열성이 있다고 인정되거나, 코팅·라이닝 등 탱크의 수명을 연장시키기 위하여 처리를 한 경우

다. 이 고시에서 규정되지 아니한 지하매설저장시설의 구조 및 성능

등에 관한 사항은 「위험물안전관리법 시행규칙」 제32조 별표 8의 규정을 준용한다.

2. 옥내·외 저장시설

가. 탱크의 외부구조 등

두께 3.2밀리미터 이상의 강철판 또는 이와 동등이상의 강도·내식성 및 내열성이 있다고 인정하는 재질로 탱크의 외부를 제작하여야 한다.

나. 부식방지조치

탱크의 외면에는 탱크의 부식을 방지하기 위하여 도장을 하여야 한다. 이 경우 탱크의 저판을 지면에 접하여 설치하는 때에는 그 저판의 외면을 아스팔트샌드 등의 방식재료로 보호하거나 이와 동등이상의 부식방지조치를 하여야 한다.

다. 이 고시에서 규정되지 아니한 옥내·외 저장시설의 구조 및 성능 등에 관한 사항은 「위험물안전관리법 시행규칙」 제30조 별표 6 및 제31조 별표 7의 규정을 준용한다.

Ⅲ. 지하매설 저장시설에 대한 누출감지시설

1. 자동누출 측정기기

탱크내부에 탐침(探針: Probe)을 주입하여 누출여부를 검사할 수 있는 장비

가. 장비 기준

계량장치는 95%이상의 감지확률을 갖고 저장시설의 모든 부분으로 부터 최소한 0.8리터/시간 정도의 낮은 누출율을 감지할 수 있어야 하고, 국내·외 국립검정기관에서 인증을 받은 장비이어야 한다.

나. 측정 방법

(1) 부피 환산법(물리적 방법)

(가) 압력 측정식

액상 저장물질의 상부표면에 압력 변환기를 설치하여 내용물의 부피증감에 따른 압력의 변화를 측정하여 누출여부를 감지하는 방법

(나) 기포식

압력 측정방식을 응용한 것으로 관을 통해 나오는 일정 압력의 기체가 유류 속에서 거품으로 방출되면 그 압력과 동일한 압력을 가진 실린더관의 압력이 표면의 감소에 따라 실린더관의 유면도 변화시켜 이 변화량을 관찰함으로써 누출을 확인하는 방법

(다) 부표식

액상 저장물질의 상부표면에 매우 민감한 부표를 띄우고 누출에 따른 표면의 감소를 고정되어 있는 균형추를 통해 변화를 컴퓨터나 도표로 출력하는 방법

(라) 레이저식

액상 저장물질의 상부표면에 부표를 띄우고 부표 안쪽에 측정장치를 설치하여 부표의 위치변화를 레이저로 환산하여 누출여부를 확인하는 방법

(마) 광전기식

저장물질의 상부표면에 띄운 부표안에 고정된 광전기판을 설치하여 유면의 변화에 따라 발광기에서 발사된 광선이 용액을 투과하는 정도를 측정함으로써 누출여부를 확인하는 방법

(바) 초음파 측정식

초음파 센서를 탱크에 삽입하고 센서에서 발생하는 초음파로 저장물질의 높이를 측정하고 이를 온도에 따른 부피의 변화를

계산하여 컴퓨터로 분석함으로써 변화량을 감지하는 누출검사 방법

(사) 전자석 탐침식

저장물질의 상부표면에 띄운 전자석 뜨개가 높이의 변화에 따라 위치가 변하게 되며, 그 위치의 변화에 따라 자기장의 뒤틀림 현상이 발생하여 저장물질의 높이를 측정하여 누출여부를 확인하는 방법

(아) 기 타

위에서 열거한 방법이외에도 측정원리가 기술적으로 합당하고 장비기준에 적합한 방법을 대상으로 한다.

2. 외부누출 측정기기

탱크외부, 이중벽 탱크의 누유검지관 또는 이중벽 탱크의 틈새에 센서를 주입하여 누출여부만을 점검하는 장비

가. 장비기준

국내·외 국립검정기관에서 인증을 받은 장비이어야 한다.

나. 측정 방법

(1) 이중벽 틈새 감지법

이중벽 틈새내에 센서를 투입하여 이중벽 틈새내에서 내용물의 누출여부를 확인할 수 있어야 한다.

(2) 증기감지법, 지하수감지법 등

누출시설과의 인과관계를 분명히 규명할 수 있어야 한다.

(3) 탱크자체에 설치하는 누출검사관

이중벽탱크자체에 누출검사관을 설치하는 것으로 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 하고, 관은 탱크자체의 이중벽사이의 최저부에 닿게 하여야 하며, 강철탱크로부터의 내용물이 누출되거나 이중벽의 외벽으로부터 물 등이 유입되는 경우 누

출검사관에 고일 수 있는 구조로 하여야 한다. 또한 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하여야 한다.

(4) 탱크실에 설치하는 누출검사관

탱크실에는 탱크로부터 오염물질이 새는 것을 검사하기 위하여 탱크실 1개소마다 검사관을 4개이상 설치하여야 한다. 검사관은 금속 또는 경질합성수지를 재질로 한 이중관으로 하되 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다. 관의 밑부분으로부터 탱크의 중심 높이까지의 부분(다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분)에는 소공이 뚫려 있어야 하며 관은 탱크실 또는 탱크의 기초위에 닿게 매설하여야 한다. 또한 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고 뚜껑은 검사시에 쉽게 열수 있도록 하여야 한다.

IV. 오염물질 확산 등 방지시설

1. 방호벽 설치

옥외 탱크저장소의 경우 탱크의 파손 등에 대비하여 탱크주위에 다음과 같은 기준의 방호벽을 설치하여야 한다.

1.1.1.1.1.1. 가. 방호벽의 용량은 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크의 용량 이상으로, 2개 이상인 때에는 그 탱크중 용량이 최대인 것의 용량이상으로 하여야 한다.

나. 방호벽의 재질은 철근콘크리트·철골철근콘크리트 또는 흙담 등으로 하되, 새어나온 위험물이 외부로 유출되지 아니하는 구조로 하여야 한다.

2. 독성저감 등 시설

유독물 등을 중화·흡착·희석하거나 회수할 수 있는 방제약품이나 자재를 비치하여야 한다.(유독물 저장시설에 한한다)

[별표 2]

오염토양 정화방법 등(제3조 관련)

1. 오염토양의 정화계획 수립 시 반영하여야 할 사항

가. 정화대상 부지의 특성

- 1) 부지의 입지 및 주변환경 여건 등 지형학적 특성
- 2) 토양 및 지하수와 관련한 수리·지질학적 특성
- 3) 오염물질의 종류, 농도, 오염량 및 오염범위 등

나. 정화 목표

- 1) 오염물질 정화 또는 저감 목표치 설정
- 2) 정화 소요기간 및 비용

다. 정화방법의 선정

- 1) 오염물질 정화 또는 저감 목표치 달성여부
- 2) 정화대상 오염물질과 정화방법의 적합성여부(모형실험을 통해 정화대상 오염물질 정화가능성 사전 검토)
- 3) 정화기간 및 소요비용의 충족여부
- 4) 대상기술의 적용이 토양 및 지하수 환경에 미치는 영향 예측
- 5) 적용된 정화방법의 상용화 정도 및 현장 적용 가능성 검토

라. 정화목표기간에 대한 세부적인 정화일정 계획수립

마. 오염토양 정화사업 시행을 위한 설계도 및 공정도

바. 정화기간 중 수질, 악취 및 지하수 등 2차 환경오염 방지 계획

사. 토양정화 시행 및 검증을 위한 세부 추진계획(일정 포함)

아. 오염부지 사후관리 및 정화토양 사용 등에 대한 모니터링 계획

2. 정화장소에 따른 방법

가. 현장 내 정화(On Site) : 오염부지 내에서 직접 정화하는 방법

- 1) In-situ(오염토양을 수거하지 아니하고 현 위치에서 정화)
- 2) Ex-situ(오염토양을 수거하여 부지 내 다른 장소에서 정화)

나. 현장 외 정화(Off Site) : 오염토양을 토양정화업체의 반입정화시설이 설치된 외부의 장소로 반출하여 정화하는 방법

3. 처리기술별 오염토양 정화방법

가. 생물학적 처리방법

오염토양에 영양분과 수분, 공기 등을 주입하여 미생물이나 식물 등의 생장을 촉진하여 토양 중의 오염물질을 분해·흡수·흡착·침전 등을 통해 오염토양 정화기준 미만으로 오염물질을 제거·감소시킬 수 있는 처리방법을 말하며, 처리방법으로는 생물학적 분해법(Biodegradation), 생물학적 통풍법(Bioventing), 토양경작법(Land farming), 바이오파일법(Biopile), 식물재배정화법(Phytoremediation) 및 퇴비화법(Composting) 등이 있다.

나. 물리적·화학적 처리방법

오염물질의 흡착, 휘발, 물리적 접촉, 화학적 산화/환원 또는 전기장에 의한 이동 등 물리적·화학적 작용을 통해 토양 중의 오염물질을 오염토양 정화기준 미만으로 제거·감소시킬 수 있는 처리방법을 말하며, 처리방법으로는 토양세정법(Soil Flushing), 토양증기추출법(Soil Vapor Extraction), 토양세척법(Soil Washing), 용제추출법(Solvent Extraction), 화학적 산화/환원법(Chemical Oxidation/Reduction) 및 동전기법(Electrokinetic Separation) 등이 있다.

다. 열적 처리방법

오염토양에 열이나 전기를 가하여 토양오염물질을 휘발·탈착, 소각,

열분해 및 용융 등의 과정을 통해 토양 중의 오염물질을 제거·감소 또는 유리화하여 오염토양 정화기준 미만으로 처리할 수 있는 방법을 말하며, 처리방법으로는 열탈착법(Thermal Desorption), 소각법(Incineration), 유리화법(Vitrification) 및 열분해법(Pyrolysis) 등이 있다.

라. 두 가지 이상의 방법을 조합한 처리방법

가목부터 다목에 해당하는 처리방법 중 두 가지 이상의 방법을 조합하여 토양 중의 오염물질을 제거·감소 등을 통해 오염토양 정화기준 미만으로 처리할 수 있는 효율을 가지는 처리방법을 말한다.

[별표 3]

반출대상 오염토양의 운반 및 정화기준(제4조제3항 관련)

1. 운반기준

- 가. 오염토양을 운반하는 경우에는 적재함이 밀폐되거나 적재함이 바닥 일체형인 운반차량을 이용하여야 하며, 운반 중에 오염토양 또는 침출수가 외부로 흘러내리거나 흘날리지 않는 구조를 갖추어야 한다.
- 나. 적재함이 밀폐되지 않는 운반차량으로 운반할 경우에는 적재된 오염토양 상부를 덮개로 완전히 덮어 오염토양이 흘러 내리거나 비산되지 아니하게 하여야 한다.
- 다. 오염토양을 운반하는 과정에서는 다른 차량으로 옮겨 실어 운반할 수 없으며, 반출지역에서 반입정화시설 설치장소로 바로 운반하여야 한다.
- 라. 서로 다른 토양오염물질로 오염된 토양, 처리방법을 달리하는 오염토양 또는 오염물질 외의 다른 물질과 오염토양을 혼합하여 운반하여서는 아니되며, 토양오염우려기준 이상인 오염토양과 토양오염우려기준 미만인 오염토양을 반출하는 경우 이를 구분하여 운반하여야 한다.
- 마. 반출지역을 관할하는 시장·군수·구청장은 「토양환경보전법 시행규칙」 제19조의2제2항의 규정에 따라 오염토양반출정화(변경)계획서의 내용이 적정하다고 통보할 때에는 운반차량을 확인한 후 별지 제1호서식의 오염토양 운반차량증을 함께 발급하여야 하며, 오염토양을 운반하는 자는 이를 운반차량에 비치하여야 한다.
- 바. 법 제15조의3제5항에 따라 적정통보를 받은 자(이하 이 표에서 "반출자"라 한다)가 오염토양을 반입정화시설로 위탁하여 운반하는 자(이하 이 표에서 "운반자"라 한다)에게 반출정화하려는 경우 운반차량 별로 오염토양을 계량하여 계량증명서 사본을 운반 완료 후 7일 이내에 정보시스템에 등록하고 원본은 3년간 보관하여야 한다.

2. 정화기준

가. 오염토양은 보관시설 및 정화시설의 용량을 초과하여 보관하여서는 아니 된다.

나. 서로 다른 오염지역에서 반출되었거나 서로 다른 토양오염물질로 오염된 토양, 처리방법을 달리하는 오염토양 또는 오염토양 이외의 다른 물질(토양오염우려기준 미만인 토양을 포함한다)과 오염토양을 혼합하여 보관하거나 정화하여서는 아니 된다.

다. 정화과정에서 발생하는 오·폐수에 수질오염물질 또는 특정수질오염물질이 포함된 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 배출허용기준 미만으로 처리하거나 같은 법 제62조에 따른 폐수처리업자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

라. 오염토양 보관시설과 정화시설은 발생하는 휘발성유기화합물질 등 유해가스 또는 악취물질은 적정하게 포집하여 흡수·흡착 또는 소각 등의 방법으로 저감 또는 처리하여야 한다.

마. 지하수검사정의 지하수 수질은 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 별표 4제2호의 지하수 생활용수 기준 중 특정유해물질 항목과 총석유계탄화수소(TPH) 항목을 측정하여야 하며, 그 밖에 측정방법·분석기관 등은 지하수법에서 규정하는 바에 따른다.

바. 지하수 수질은 반입정화시설 운영 전 1회, 운영 개시 이후에는 반기 1회 측정하고 그 결과를 3년간 보관하여야 한다.

[별지 1호서식] 오염토양 운반차량증

운반증 번호 : - 호			
오 염 토 양 운 반 증			
차량번호		운반업체명	
사업장명 및 반출장소		정화업체명 및 반입장소	
유효기간	년 월 일 ~ 년 월 일	적재중량 (톤)	
년 월 일 0 0 시장 · 군수 · 구청장			

※ 발행기관 보관용

210mm×100mm(신문용지 54g/m²)

운반증 번호 : - 호			
오 염 토 양 운 반 증			
차량번호		운반업체명	
사업장명 및 반출장소		정화업체명 및 반입장소	
유효기간	년 월 일 ~ 년 월 일	적재중량 (톤)	
년 월 일 0 0 시장 · 군수 · 구청장			

※ 운반차량 비치용

210mm×100mm(신문용지 54g/m²)